Manuel de présentation — HYGIA, écran par écran

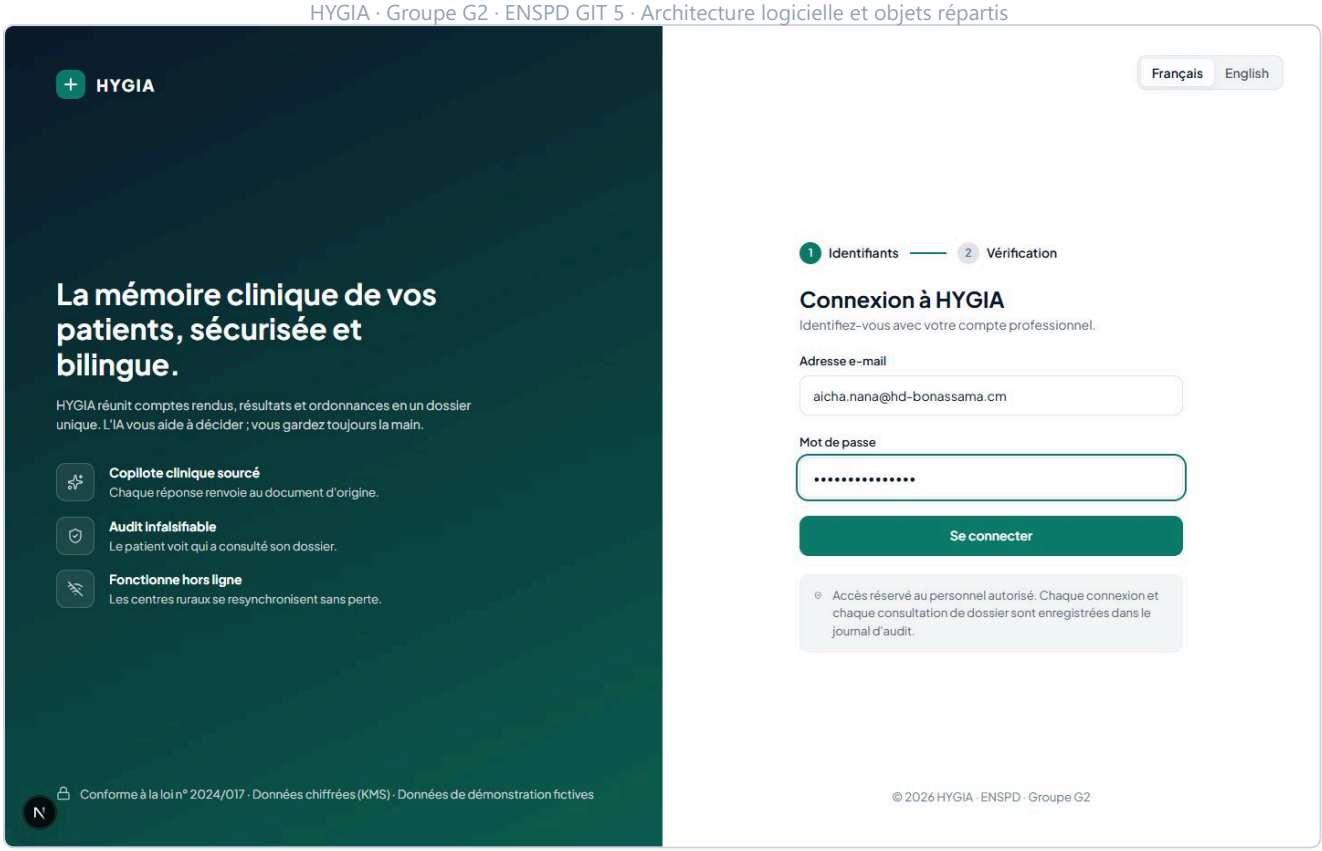
Groupe G2 · ENSPD GIT 5 · novembre 2026. Captures prises dans la vraie démo (`pnpm demo`, mode services, données fictives) avec `pnpm docs:captures`. Adresse : **http://localhost:3100**. Mot de passe de tous les comptes de démonstration : `Hygia-demo-2026` ; code à 6 chiffres : `pnpm --filter identite code`.

Chaque écran indique **qui** l'utilise, **comment y aller**, **ce qu'on y voit**, **quoi faire**, et le **message à faire passer** au jury.

Sommaire

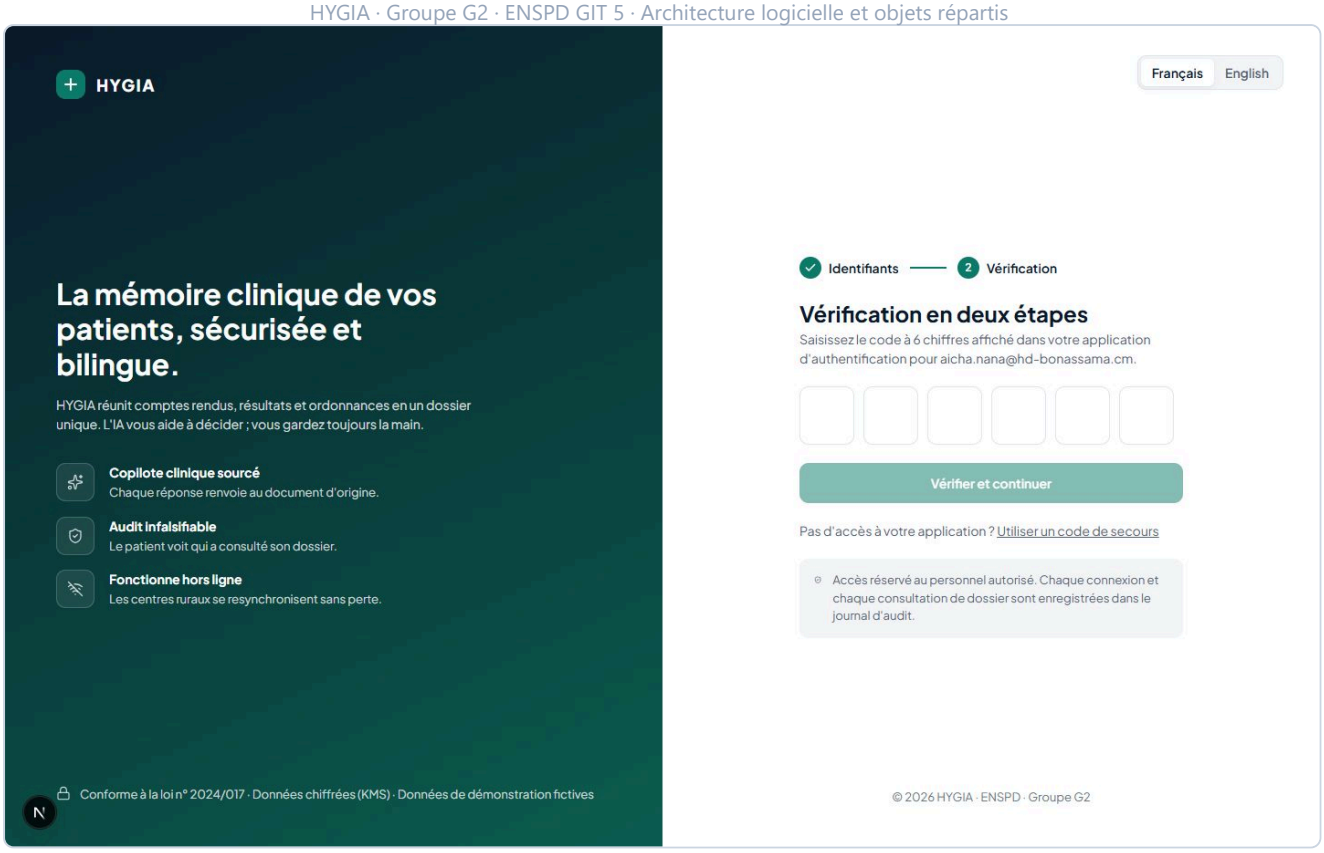
#	Écran	Compte
1	Connexion	tous
2	Double authentification	tous
3	Tableau de bord	Dr Aïcha Nana (médecin)
4	Patients	Dr Nana
5	Doublons et fusion	Dr Nana
6	Dossier patient	Dr Nana
7	Copilote : choix du patient	Dr Nana
8	Copilote : questions	Dr Nana
9	Import d'un document	Dr Nana
10	Alertes IA	Dr Nana
11	Accès refusé	Dr Paul Kamga (hors équipe)
12	Bris de glace	Dr Kamga
13	Veille épidémiologique	Analyste
14	Portail patient	Florence Ngo Bassa (patiente)
15	Journal d'audit	DPO / auditeur
16	Comptes et rôles	Administrateur
17	Supervision et pannes	Administrateur
18–21	Application mobile	Rose Mballa (infirmière)

1. Connexion



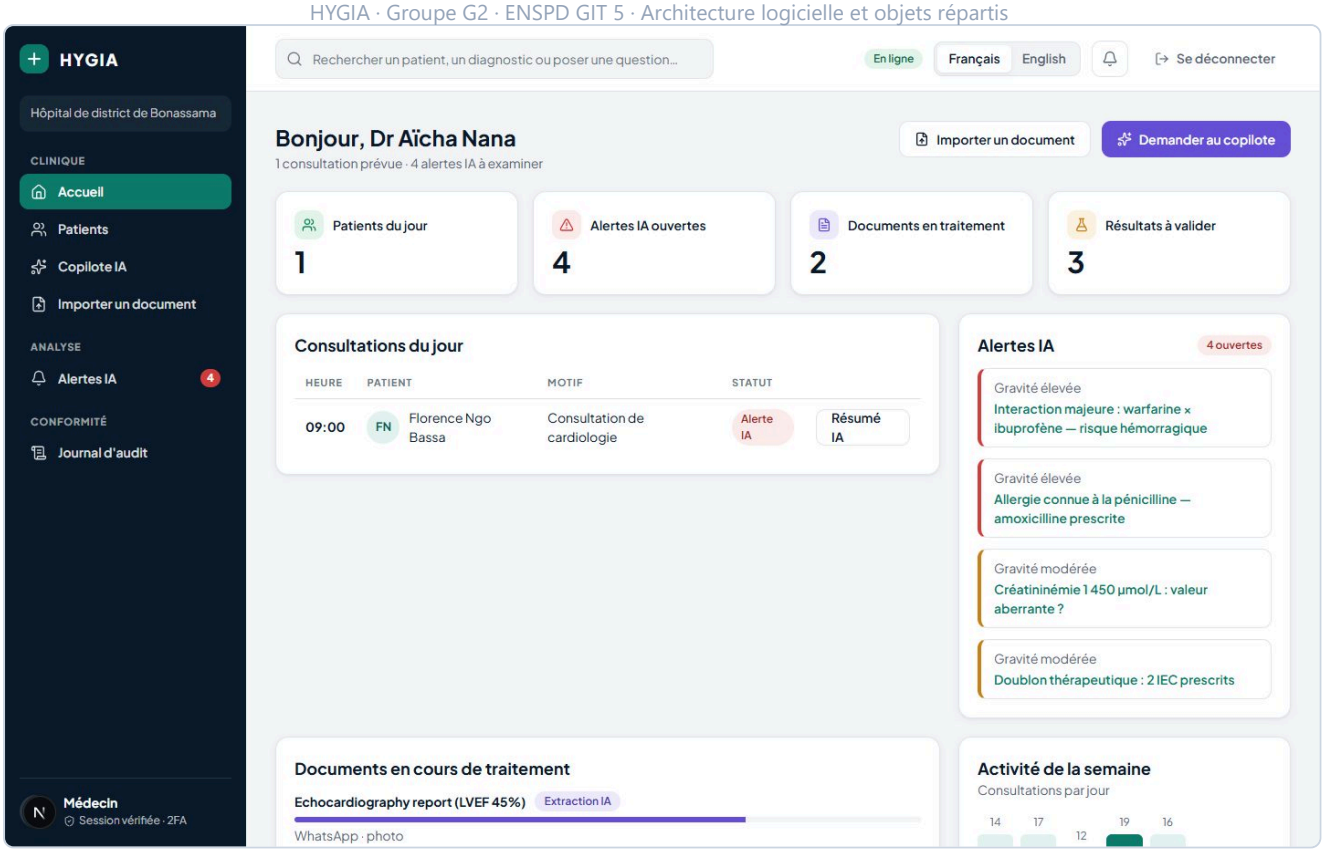
- **Qui** : tout le monde. **Comment** : ouvrir http://localhost:3100.
- **On voit** : à gauche, la promesse du produit (copilote sourcé, audit infalsifiable, hors ligne) ; à droite, l'étape 1 sur 2 : adresse e-mail et mot de passe. Bascule Français / English en haut.
- **Faire** : `aicha.nana@hd-bonassama.cm` / `Hygia-demo-2026`, puis « Se connecter ».
- **Message** : un seul point d'entrée, toute connexion est journalisée.

2. Double authentification



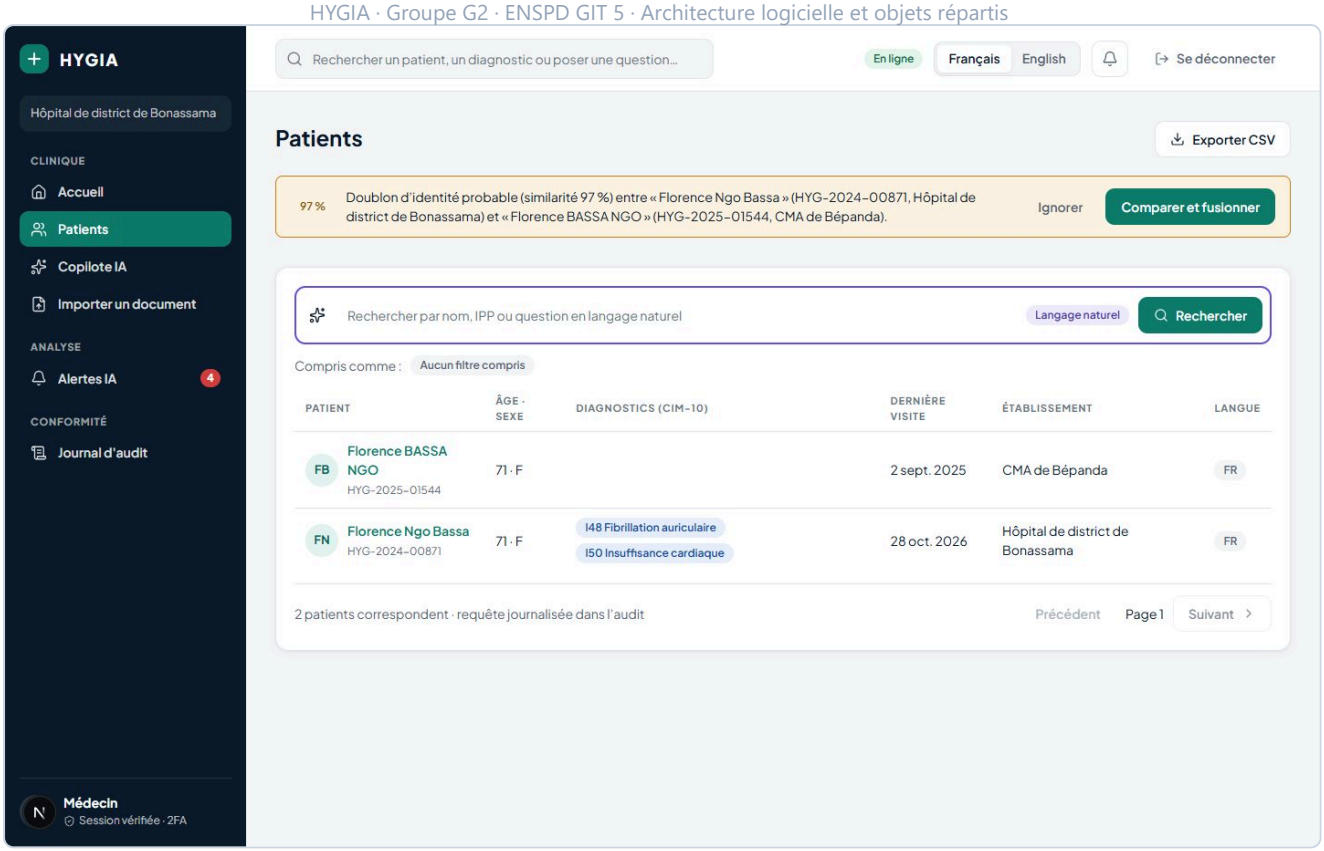
- **On voit** : l'étape 2 sur 2, six cases pour le code de l'application d'authentification, et « Utiliser un code de secours ».
- **Faire** : taper le code donné par `pnpm --filter identite code` (il change toutes les 30 s).
- **Message** : 2FA obligatoire (TOTP réel) ; le jeton délivré est signé (ES256) et vérifié par chaque service.

3. Tableau de bord



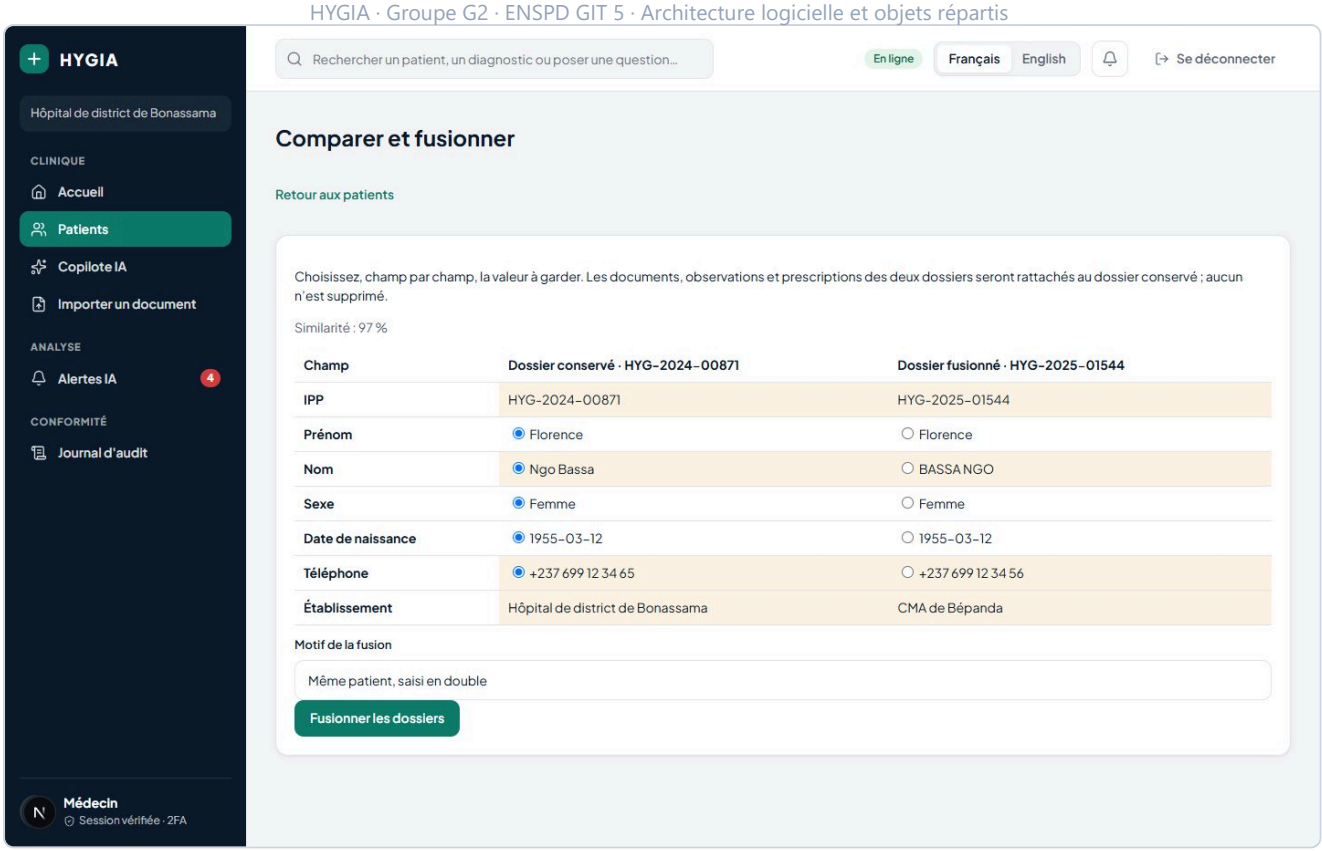
- **Qui** : médecin, infirmier. **Comment** : après la connexion, ou « Accueil ».
- **On voit** : consultations du jour (Florence à 9 h, « Alerte IA »), 4 alertes ouvertes, documents en cours de traitement, activité de la semaine.
- **Faire** : cliquer « Résumé IA » sur la ligne de Florence, ou « Demander au copilote ».
- **Message** : le médecin voit d'abord ce qui demande son attention.

4. Patients



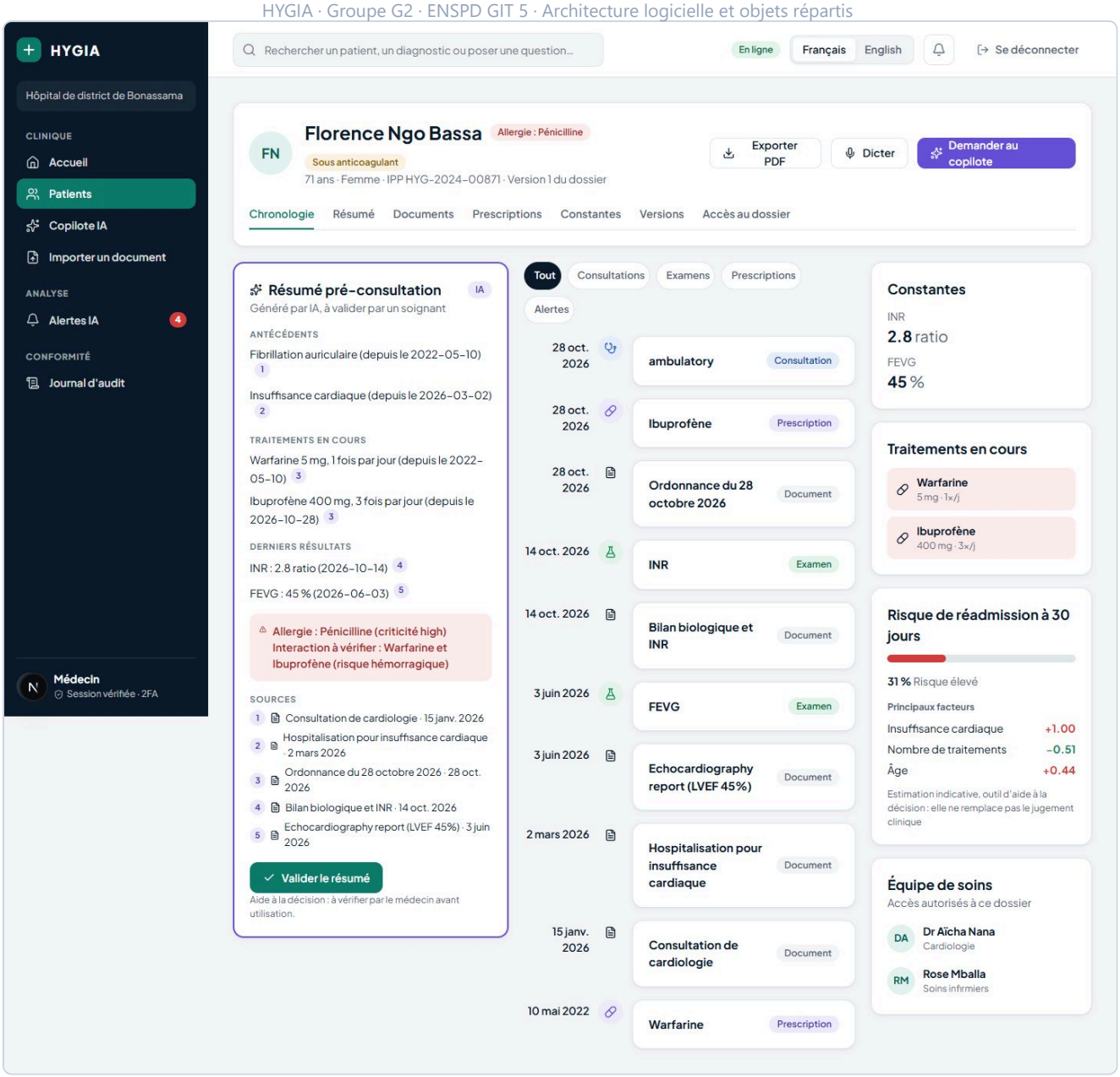
- **Comment** : menu « Patients ».
- **On voit** : seuls les patients de **l'équipe de soins** du médecin ; recherche par nom, IPP ou en langage naturel ; un bandeau signale un **doublon probable** (similarité 97 %).
- **Faire** : chercher « HYG-2024-00871 », ou cliquer le nom de Florence.
- **Message** : contrôle d'accès par équipe ; détection automatique des doublons d'identité.

5. Doublons et fusion



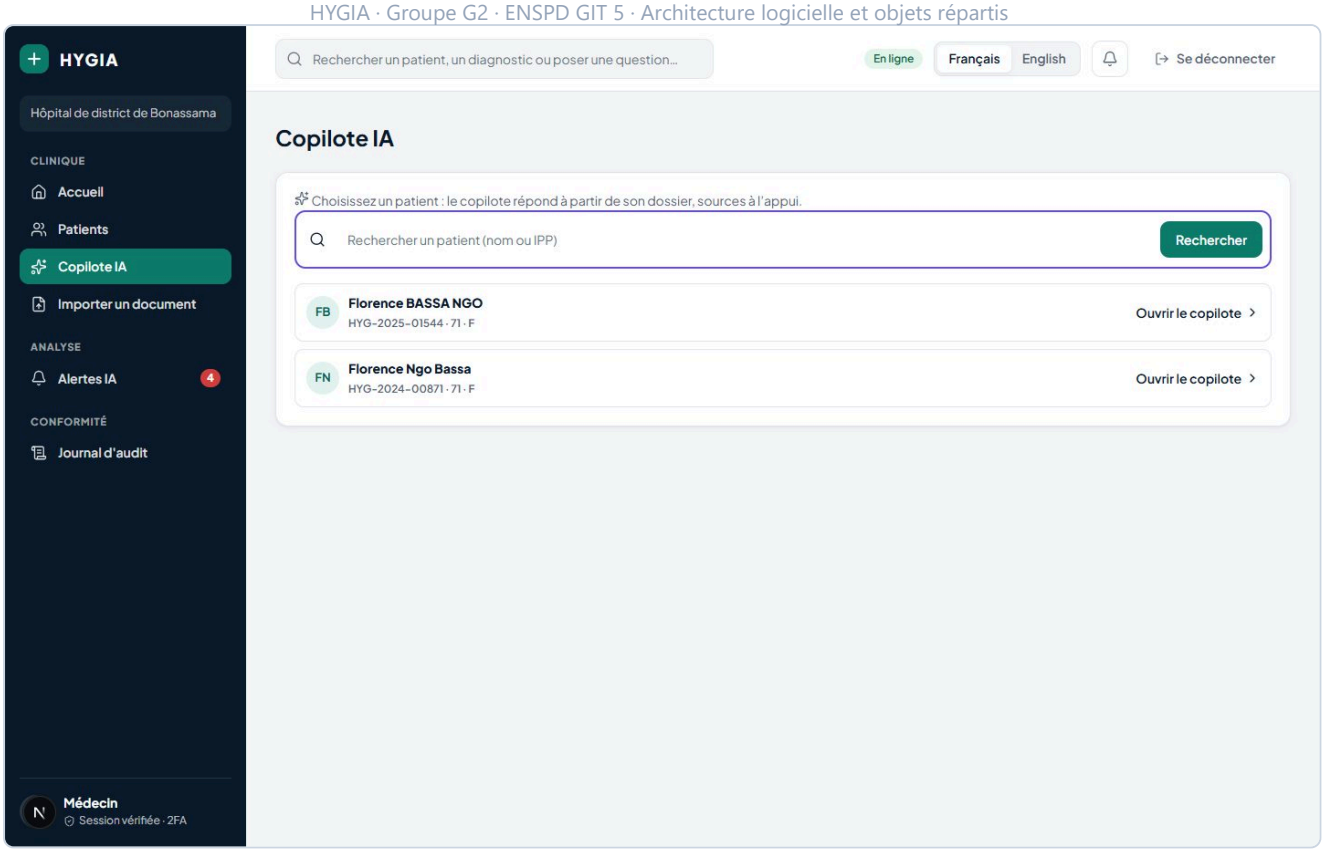
- **Comment** : Patients → bandeau « Comparer et fusionner ».
- **On voit** : les deux dossiers côte à côte, champ par champ, avec le choix de la valeur à garder.
- **Faire** : montrer le choix, sans forcément fusionner (la fusion est annulable).
- **Message** : jamais de fusion automatique ; le soignant décide, et tout est versionné.

6. Dossier patient



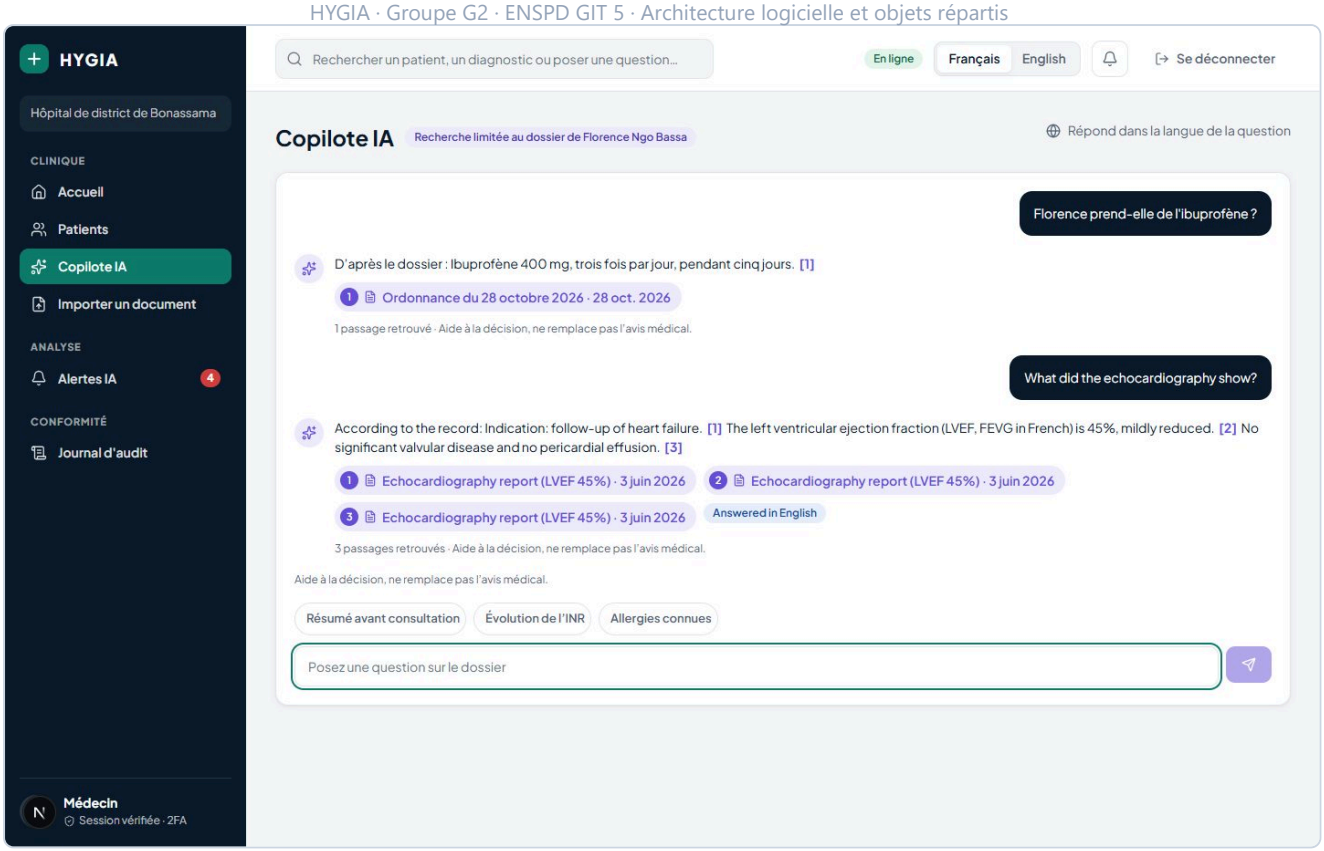
- **Comment** : cliquer le nom de Florence (IPP HYG-2024-00871).
- **On voit** : bandeaux « Allergie : Pénicilline » et « Sous anticoagulant » ; **résumé pré-consultation généré par IA, à valider**, chaque ligne renvoyant à sa source numérotée ; alerte « Interaction à vérifier : Warfarine et Ibuprofène » ; chronologie filtrable ; constantes ; traitements ; **risque de réadmission à 30 jours : 31 %** avec ses facteurs ; équipe de soins. Onglets : versions, accès au dossier.
- **Faire** : pointer les sources du résumé, puis le risque de réadmission.
- **Message** : l'IA aide sans décider à la place du médecin ; tout est sourcé et à valider.

7. Copilote : choix du patient



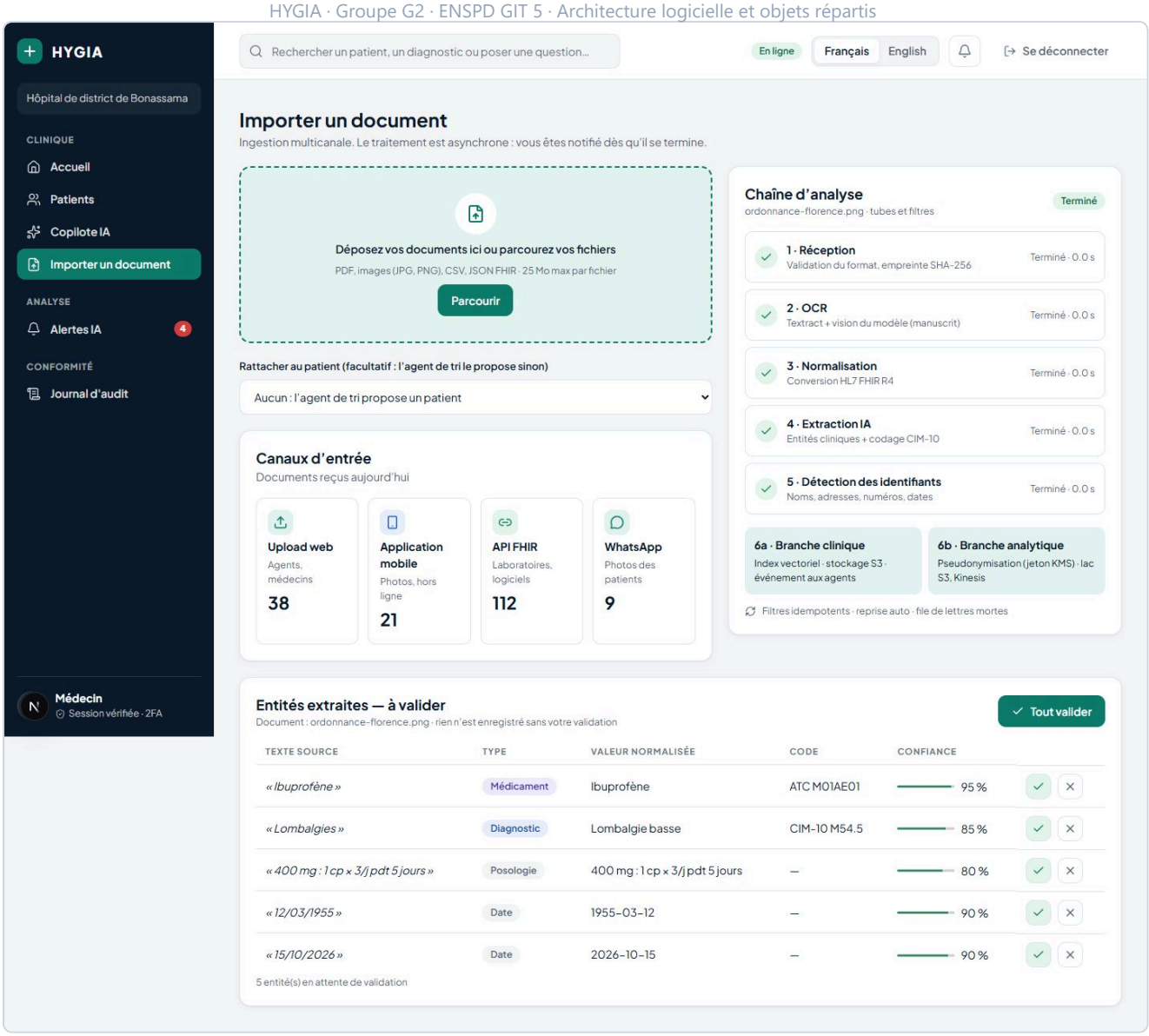
- **Comment** : menu « Copilote IA ».
- **On voit** : les patients de l'équipe, avec une recherche ; « Ouvrir le copilote ».
- **Faire** : choisir Florence Ngo Bassa. (Depuis le dossier, « Demander au copilote » y mène directement.)
- **Message** : le copilote travaille toujours sur **un** dossier, jamais sur toute la base.

8. Copilote : questions



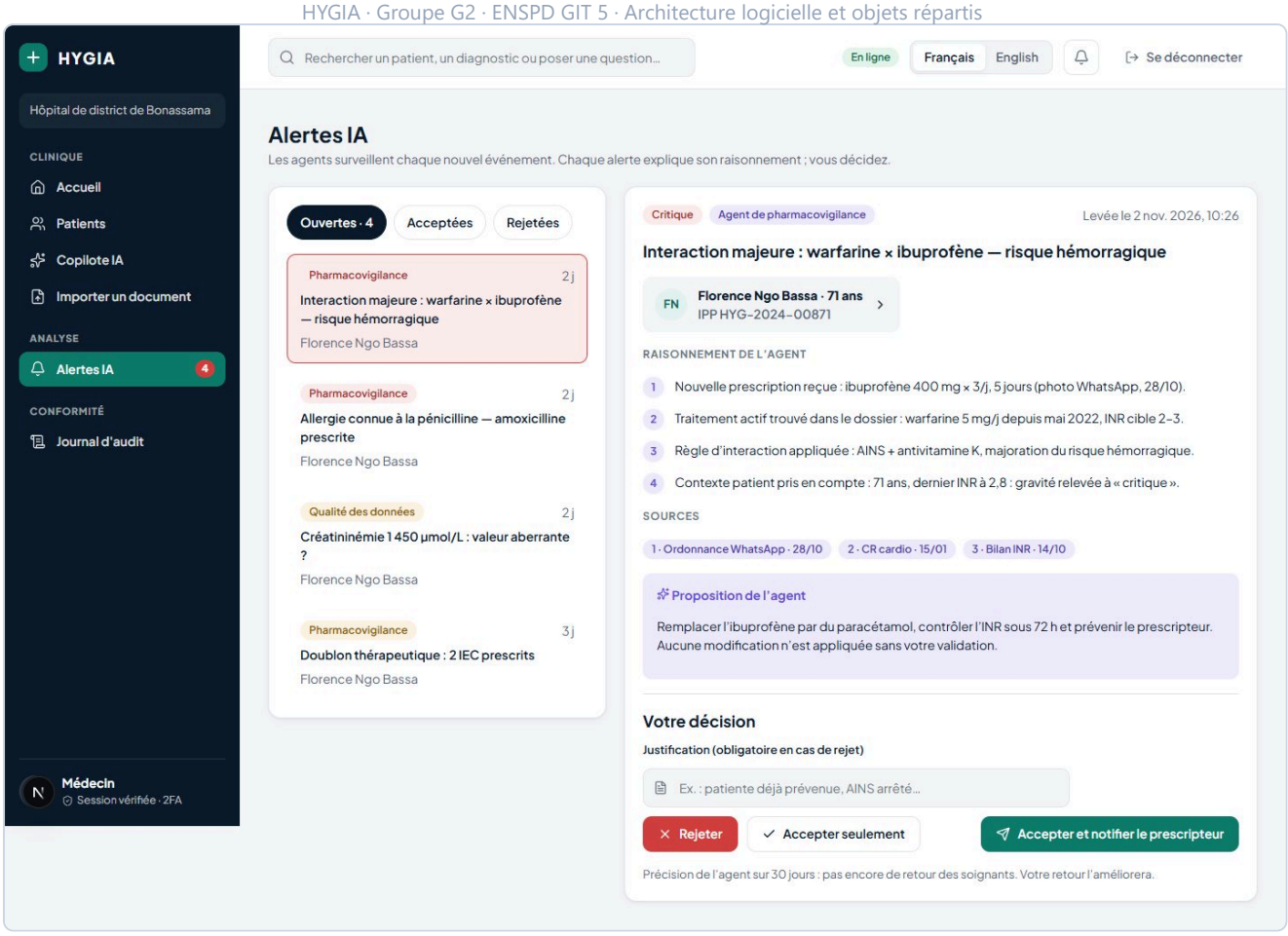
- **On voit** : « Recherche limitée au dossier de Florence Ngo Bassa ». Question en français → réponse citant l'**ordonnance du 28 octobre** ; question en anglais (« What did the echocardiography show? ») → réponse en anglais, badge « Answered in English », trois passages du compte rendu d'échocardiographie.
- **Faire** : poser les deux questions ; cliquer une source pour afficher le passage.
- **Message** : réponses **uniquement** à partir du dossier, sources à l'appui, dans la langue de la question. En local, le modèle de langage est simulé ; Bedrock est prévu derrière la même interface.

9. Import d'un document



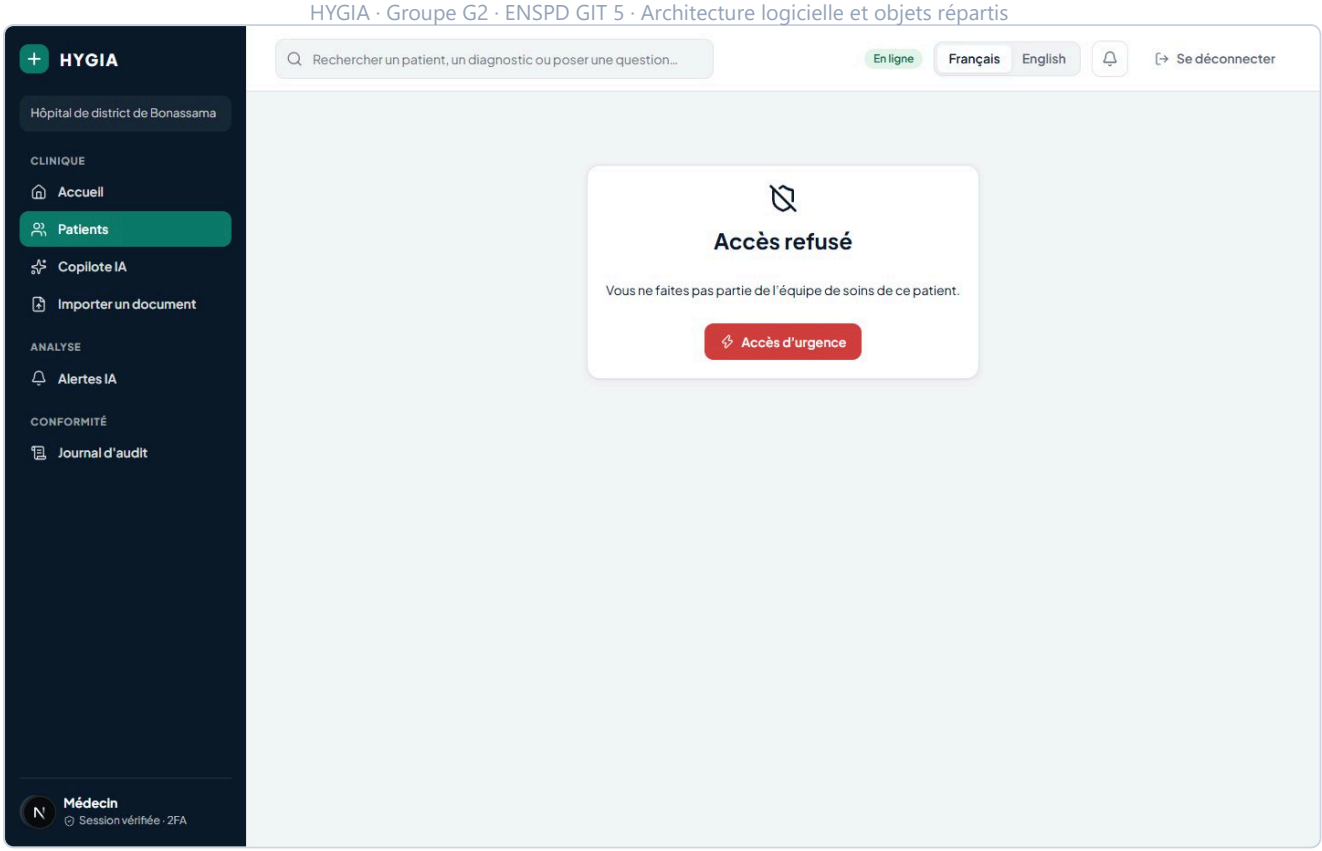
- **Comment** : menu « Importer un document ».
- **Faire** : déposer `services/ingestion/fixtures/ordonnance-florence.png` (le seul fichier que l'OCR de démonstration connaît).
- **On voit** : la chaîne en **tubes et filtres** : réception (empreinte SHA-256) → OCR → normalisation FHIR → extraction IA → détection des identifiants → branches clinique et analytique ; puis les **entités extraites** (ibuprofène ATC M01AE01, lombalgie CIM-10 M54.5, posologie, dates), chacune avec sa confiance.
- **Message** : rien n'est enregistré sans validation du soignant ; filtres idempotents, lettres mortes.

10. Alertes IA



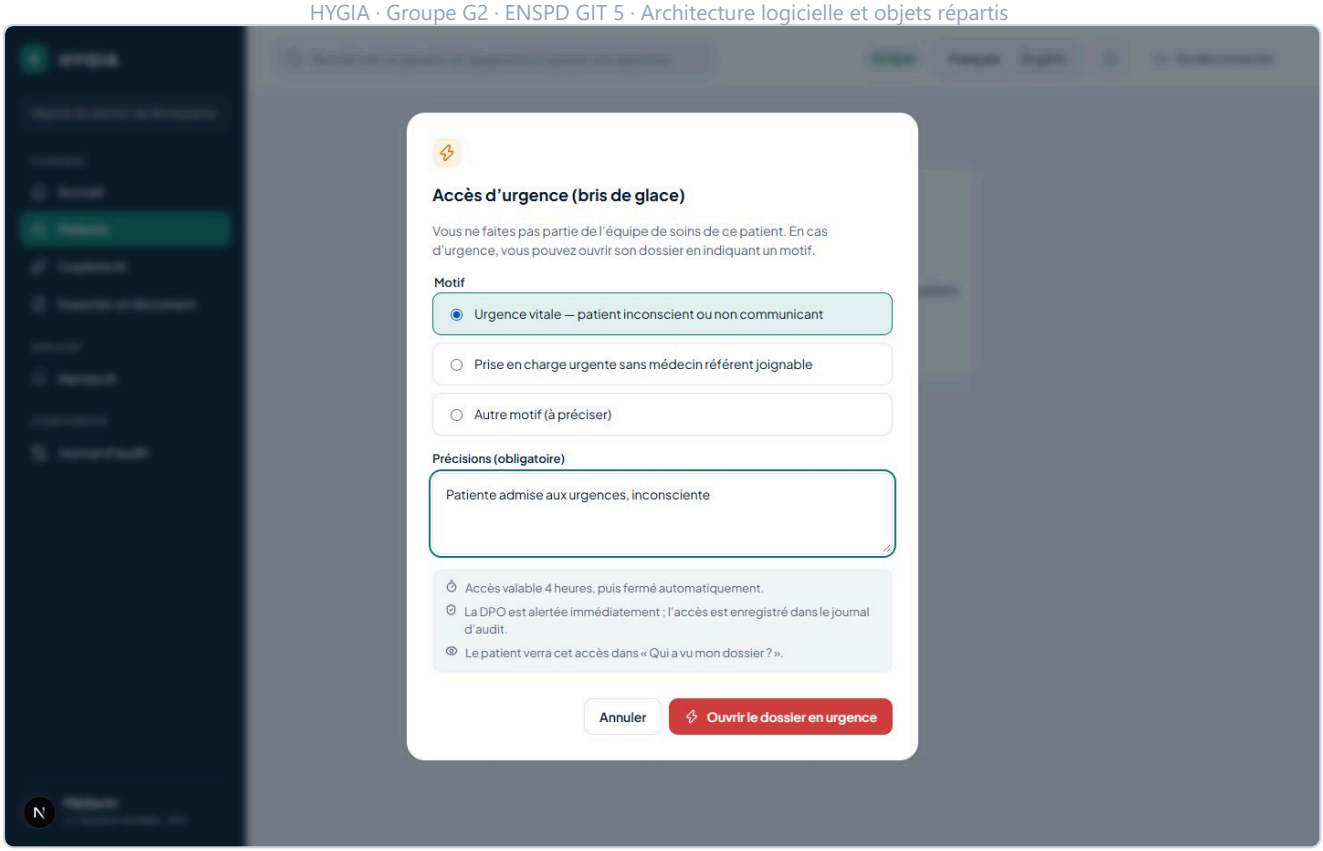
- **Comment** : menu « Alertes IA ».
- **On voit** : 4 alertes ouvertes ; pour l'interaction warfarine × ibuprofène : **raisonnement de l'agent** étape par étape, sources, **proposition** (remplacer par du paracétamol, contrôler l'INR sous 72 h).
- **Faire** : lire le raisonnement ; montrer « Rejeter » (justification obligatoire), « Accepter », « Accepter et notifier le prescripteur ».
- **Message** : agents explicables ; la décision reste humaine et sert à mesurer la précision de l'agent.

11. Accès refusé (médecin hors équipe)



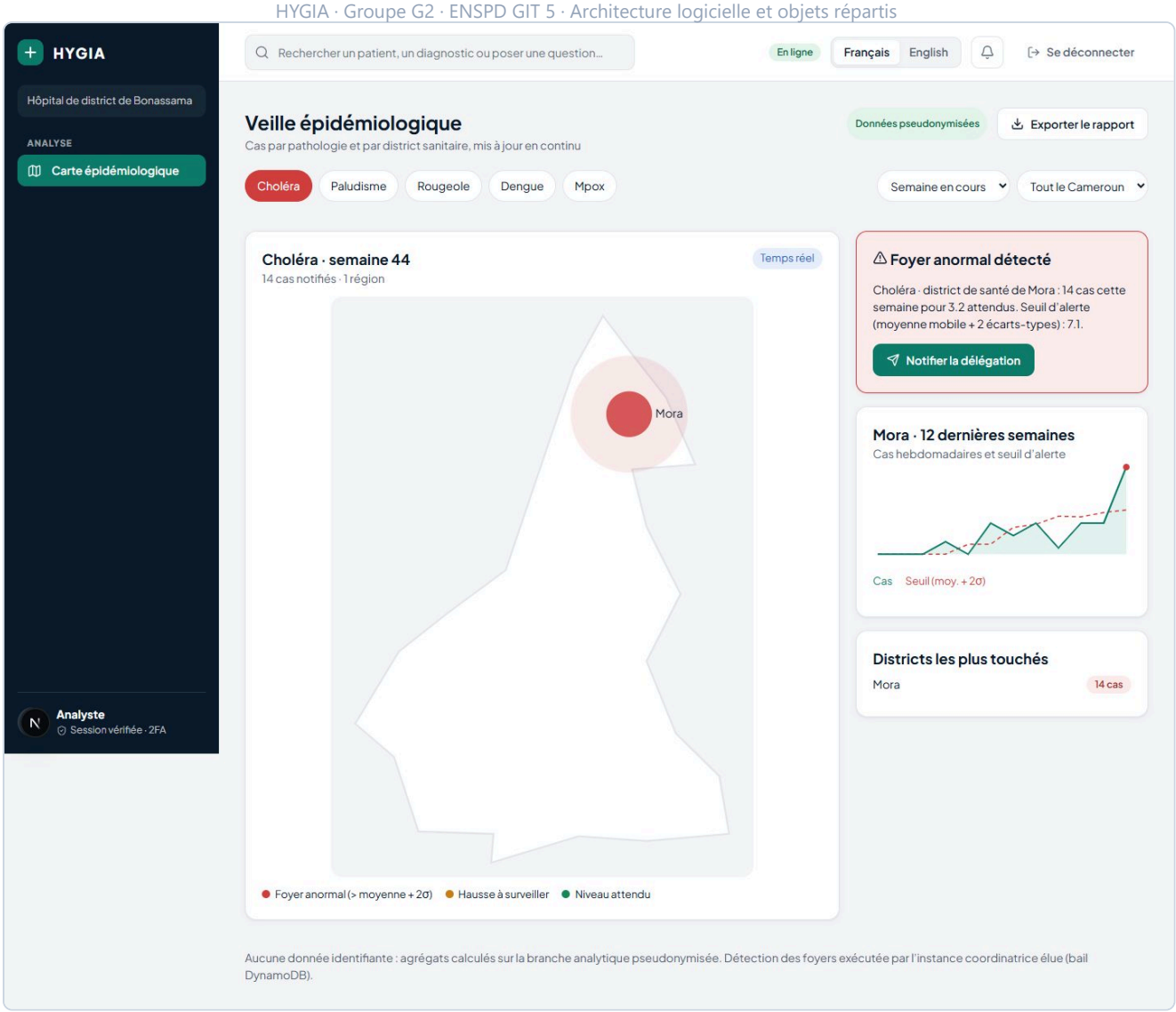
- **Qui** : Dr Paul Kamga (`paul.kamga@cma-bepanda.cm`), qui n'est pas de l'équipe de Florence.
- **Comment** : se déconnecter, ouvrir directement `http://localhost:3100/patients/00000000-0000-4000-8000-030000000001`, se connecter avec Dr Kamga : on revient sur le dossier.
- **On voit** : « Accès refusé — Vous ne faites pas partie de l'équipe de soins de ce patient », bouton « Accès d'urgence ».
- **Message** : le contrôle d'accès est fait côté service (Dossiers), pas seulement dans l'interface.

12. Bris de glace



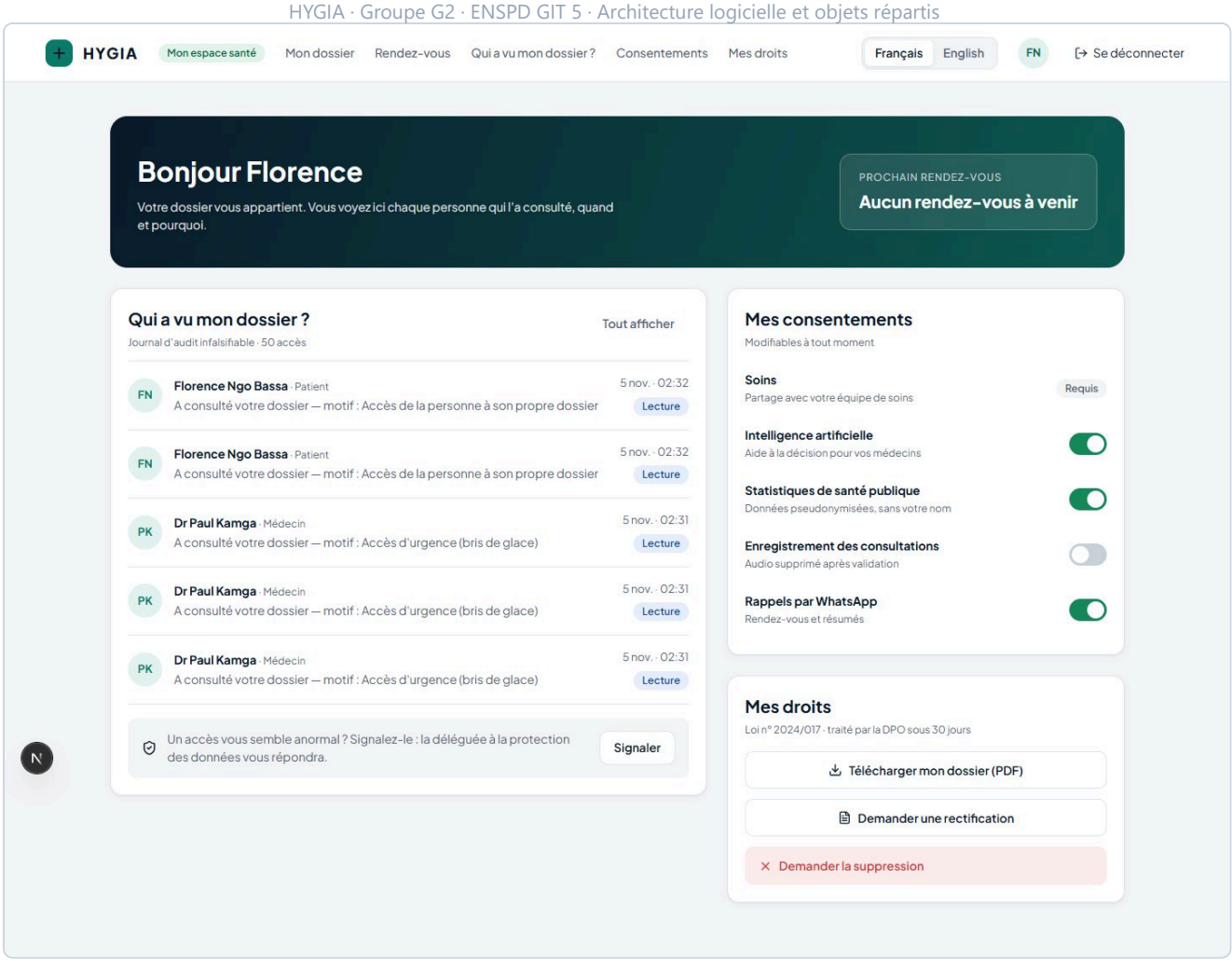
- **Comment** : « Accès d'urgence ».
- **On voit** : motif à choisir, précisions obligatoires, et les règles : accès de **4 heures**, la **DPO est alertée**, le **patient le verra** dans « Qui a vu mon dossier ? ».
- **Faire** : choisir « Urgence vitale », écrire une précision, « Ouvrir le dossier en urgence ».
- **Message** : l'urgence n'est jamais bloquée, mais elle est motivée, limitée et visible.

13. Veille épidémiologique



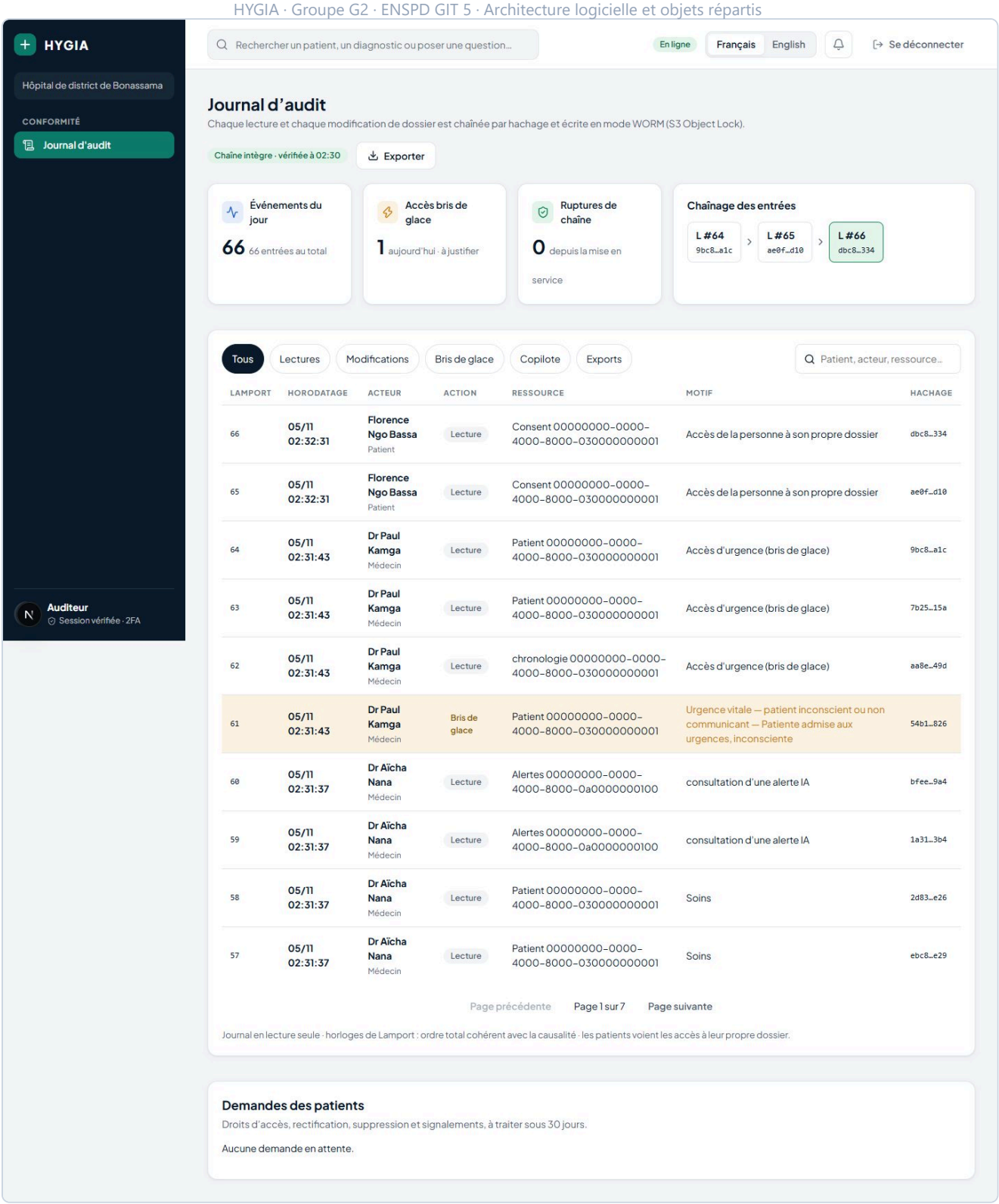
- **Qui** : analyste (`analyste@hygia.local`), envoyé directement sur cet écran.
- **On voit** : cas par pathologie, district et semaine sur la carte du Cameroun ; **foyer anormal de choléra à Mora** (14 cas pour 3,2 attendus, seuil moyenne + 2 écarts-types) ; courbe des 12 dernières semaines.
- **Message** : agrégats **pseudonymisés** uniquement ; calcul fait par une seule instance élue (bail).

14. Portail patient



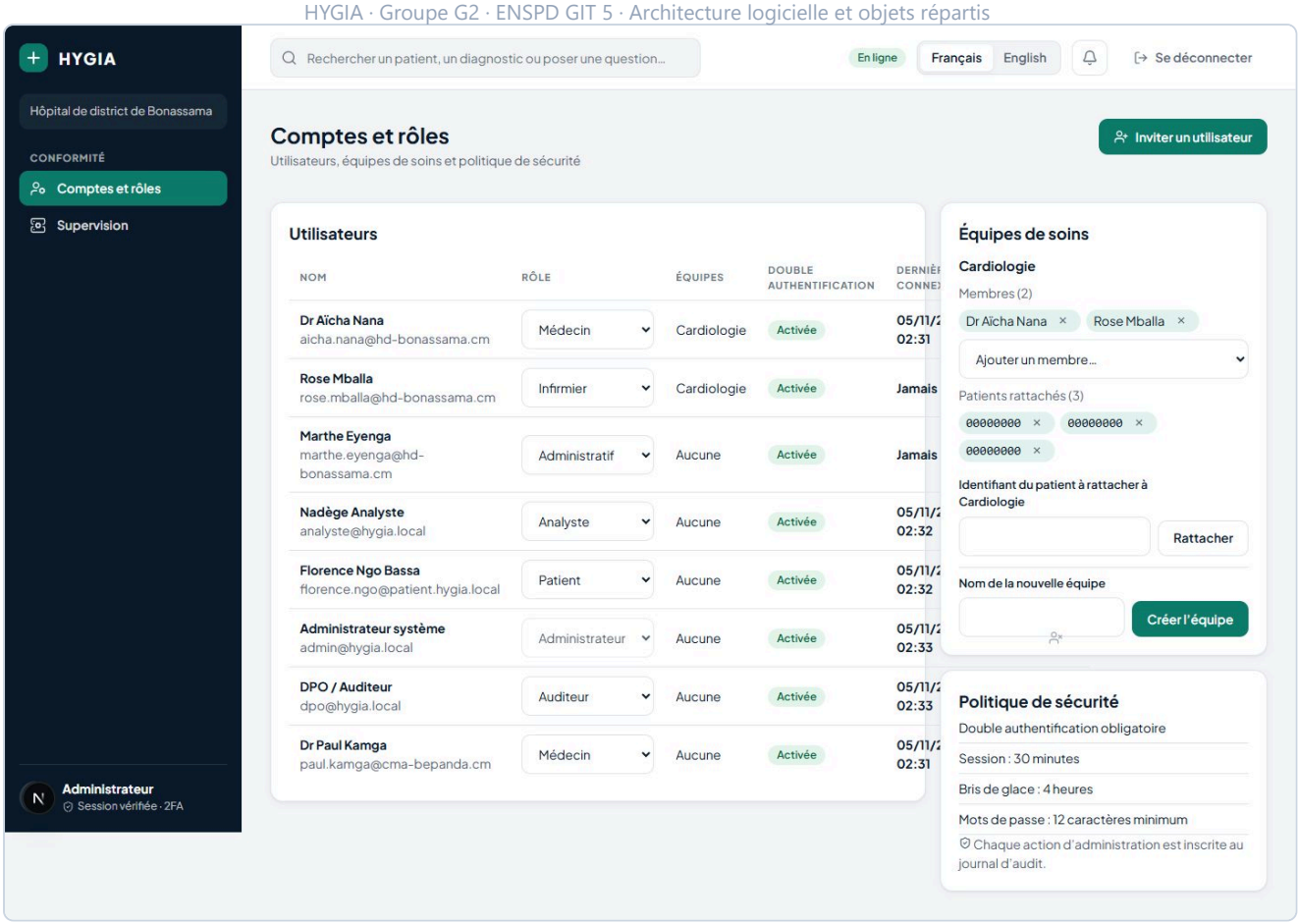
- **Qui** : Florence (`florence.ngo@patient.hygia.local`).
- **On voit** : « Qui a vu mon dossier ? » avec les **accès réels** de la démo, dont ceux de **Dr Paul Kamga** avec le motif « Accès d'urgence (bris de glace) », à l'heure du Cameroun ; ses consentements (soins requis ; IA, statistiques, enregistrement des consultations, WhatsApp) ; ses droits (télécharger, rectifier, supprimer), « Signaler » un accès anormal.
- **Faire** : faire les écrans 3 à 12 **avant**, sinon la liste est vide.
- **Message** : transparence totale pour le patient ; le journal vient du service Audit, alimenté par Dossiers.
- **Avant le scribe** : activer ici « Enregistrement des consultations ».

15. Journal d'audit



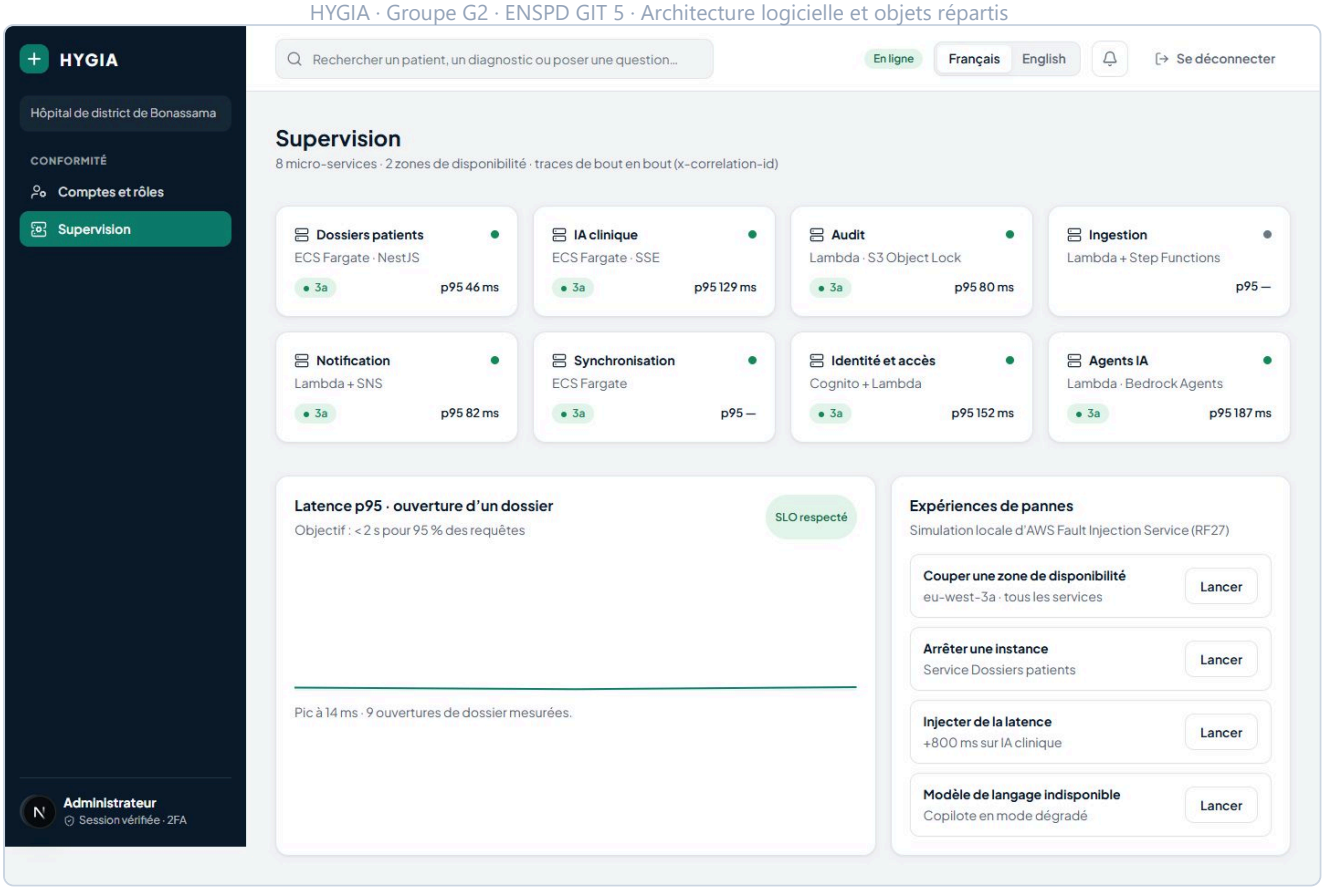
- **Qui** : DPO / auditeur (`dpo@hygia.local`).
- **On voit** : « Chaîne intègre » ; indicateurs du jour (événements, bris de glace à justifier, ruptures de chaîne : 0) ; chaque entrée avec acteur, action, ressource, motif, **estampille de Lamport** et **hachage** de l'entrée précédente ; export ; demandes des patients.
- **Message** : journal en lecture seule, chaîné par hachage (toute modification se voit), WORM sur S3 Object Lock en déploiement.

16. Comptes et rôles



- **Qui** : administrateur (`admin@hygia.local`).
- **On voit** : utilisateurs (rôle, équipes, 2FA, dernière connexion), équipes de soins (membres, patients rattachés), politique de sécurité (2FA obligatoire, session 30 min, bris de glace 4 h, mots de passe de 12 caractères).
- **Message** : l'administrateur gère les accès mais **n'ouvre aucun dossier médical**.

17. Supervision et pannes

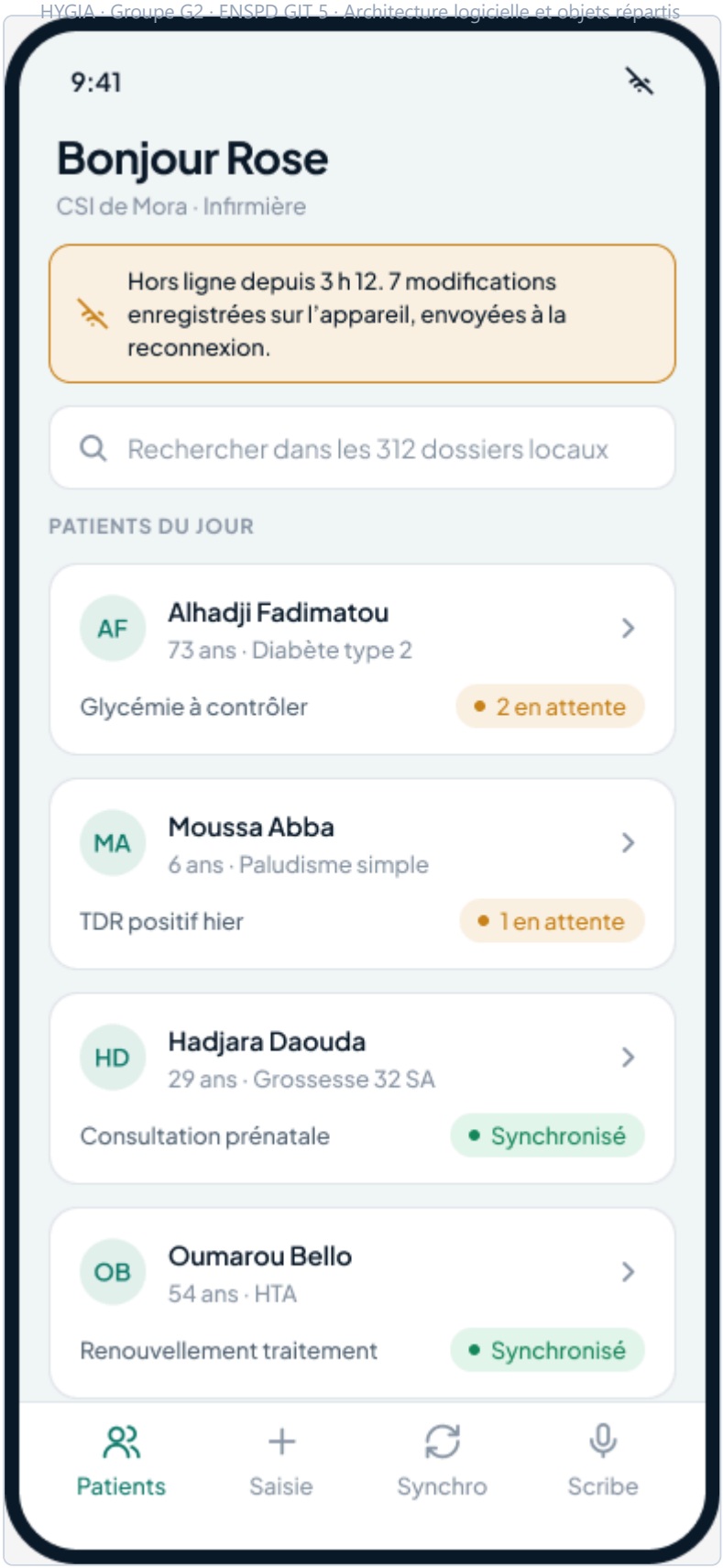


- **Comment** : menu « Supervision ».
- **On voit** : les micro-services, leurs zones et leur latence p95 mesurée ; l'objectif « ouverture de dossier < 2 s » ; les **expériences de pannes** (couper une zone, arrêter une instance, ajouter de la latence, modèle de langage indisponible).
- **Faire** (démo lancée avec `DEMO_TWO_INSTANCES=1`) : « Couper une zone », puis poser une question au copilote : elle passe par l'autre zone.
- **Message** : résilience démontrée, pas seulement décrite.

Application mobile (infirmière, hors ligne)

L'application mobile (Expo, React Native) existe dans `apps/mobile` : 4 onglets, base SQLite locale, file d'envoi et synchronisation par horloges vectorielles (28 tests). Elle se lance sur un téléphone avec **Expo Go** (`pnpm --filter mobile dev`, téléphone et PC sur le même Wi-Fi). Elle ne fonctionne pas dans un navigateur : les images ci-dessous sont les **maquettes de conception** des écrans réalisés (`docs/maquettes/`), pas des captures de l'application.

18. Patients hors ligne (maquette)



- **Qui** : Rose Mballa, infirmière d'un centre de santé rural.
- **On voit** : la bannière « Hors ligne depuis… · N modifications enregistrées sur l'appareil, envoyées à la reconnexion » ; recherche dans les dossiers locaux ; patients du jour avec leur état (« en attente »

ou « Synchronisé ») ; onglets Patients, Saisie, Synchro, Scribe.

- **Message** : on soigne sans réseau ; rien n'est perdu.

19. Saisie des constantes (maquette)



- **On voit** : la saisie des constantes d'un patient, enregistrée d'abord sur l'appareil.

- **Message** : chaque saisie est horodatée par une horloge vectorielle pour la fusion ultérieure.

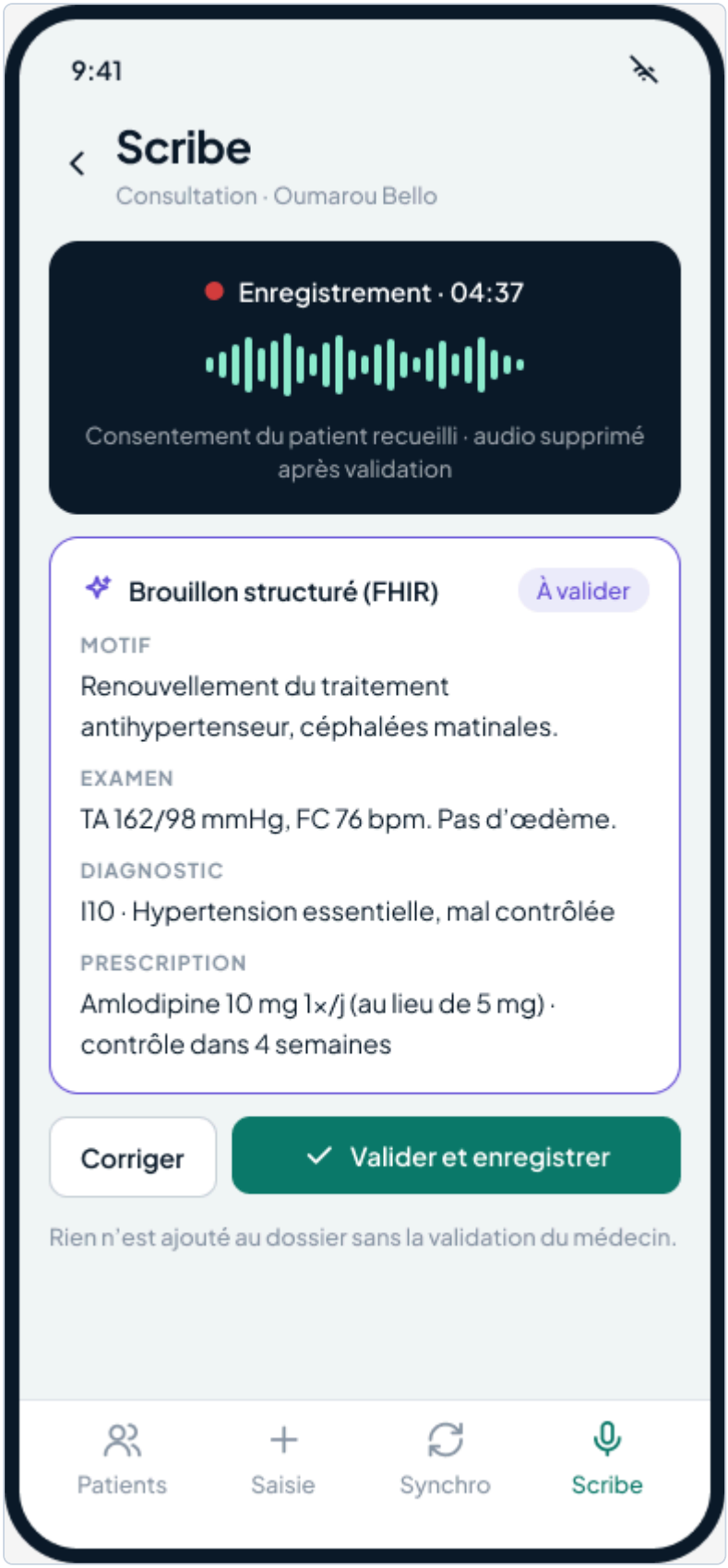
20. Synchronisation et conflit (maquette)



- **On voit** : l'état de la synchronisation et un **conflit** (deux saisies concurrentes de la même donnée) à arbitrer.

- **Message** : les écritures concurrentes sont **détectées** (horloges vectorielles) et arbitrées, jamais écrasées en silence.

21. Scribe (maquette)



- **On voit** : l'enregistrement d'une consultation, puis un brouillon structuré à valider.

- **Message** : même règle que sur le web : consentement « enregistrement » requis, brouillon à valider, audio supprimé après.

Ordre conseillé pour une présentation de 10 minutes

1 → 2 → 3 → 6 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 17, puis l'application mobile (18–21). Préparer avant : le lien direct du dossier de Florence, `ordonnance-florence.png` sur le bureau, un terminal avec `pnpm --filter identite code`, une fenêtre de navigation privée.